

Exercice 1 — *établir la relation par le tableau d'avancement*

Retrouve l'expression de K_{ps} en fonction de s en posant $[M^{q+}] = p s$ et $[X^{p-}] = q s$, puis en développant.

- a) Ag_3PO_4 (type 3:1)
- b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (type 3:2)

Exercice 2 — *calculer s à partir de K_{ps} (types variés)*

Calcule la solubilité s de chaque sel à partir de son K_{ps} .

- a) CaCO_3 (type 1:1) : $K_{\text{ps}} = 3,3 \times 10^{-9}$.
- b) PbBr_2 (type 1:2) : $K_{\text{ps}} = 6,6 \times 10^{-6}$.
- c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (type 1:3) : $K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-39}$.

Exercice 3 — *K_{ps} à partir d'une variable imposée*

Dans une solution saturée d'hydroxyde de manganèse $\text{Mn}(\text{OH})_2$, la concentration en ions Mn^{2+} est supposée égale à $\frac{x}{2}$ mol/L. Exprime le produit de solubilité K_{ps} en fonction de x .

Exercice 4 — *classer par solubilité (même type)*

On donne trois sels tous de type 1:1. Classe-les par **solubilité croissante**.

- a) BaSO_4 : $K_{\text{ps}} = 1,1 \times 10^{-10}$.
- b) CaC_2O_4 : $K_{\text{ps}} = 2,3 \times 10^{-9}$.
- c) CaCO_3 : $K_{\text{ps}} = 3,3 \times 10^{-9}$.

Exercice 5 — *de la solubilité massique au K_{ps}*

Le bromure de plomb PbBr_2 a une solubilité massique $s_m = 4,84$ g/L dans l'eau pure à 25 °C. On donne $M(\text{PbBr}_2) = 367,0$ g/mol. Calcule son produit de solubilité K_{ps} .